Boîte à outils sur les maladies rénales v3.0

Outils

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données visant à recueillir les phénotypes essentiels associés à la recherche biomédicale liée aux maladies rénales, telles que déterminées à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivies dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen -D).

Description des lignes directrices

La boîte à outils sur les maladies rénales permet de recueillir des données phénotypiques essentielles à la recherche sur les maladies rénales, notamment les antécédents personnels d'insuffisance rénale, les résultats des tests de la fonction rénale et la numération sanguine. Ce document établit des lignes directrices (particulièrement pertinentes en Afrique) sur l'utilisation de cette boîte à outils et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils sur les maladies rénales se compose de 3 instruments, étiquetés Instruments 1 à 3 :

Instrument	**Phénotypes**
1	État du traitement rénal
2	Test de la fonction rénale
3	Numération formule sanguine complète

Remarques importantes

1. Cet outil utilise une logique conditionnelle. Par conséquent, nous recommandons de le remplir dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées, en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (notamment liées à la date de naissance ou à l'âge et au sexe) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement la modification des variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cet outil en conjonction avec l'outil Core Phenotypes (https://github.com/AfriGen-D/Phenotype_Collection_Toolkits).

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de collecte, qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes uniformes est recommandée pour identifier les données manquantes ; ces codes sont intégrés à tous les instruments présentés ci-dessous. Nous recommandons d'utiliser la mention « Temporairement indisponible » pour les résultats en attente dans les instruments 2 et 3.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Question posée mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'invite, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Question posée, réponse inconnue ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations

Instrument 1 : État du traitement rénal

Cet instrument permet la collecte rétrospective d'informations relatives aux antécédents de traitement d'un participant à la recherche, en se concentrant spécifiquement sur la dialyse rénale (hémodialyse et dialyse péritonéale).

Questions	Le participant est-il actuellement sous dialyse rénale ? **Options de réponse** : Oui ; Non Si oui, quel type de dialyse le participant suit-il actuellement ? **Options de réponse** : Hémodialyse ; dialyse péritonéale
Notes	- **Dialyse rénale** : Traitement qui filtre et purifie le sang à l'aide d'une machine - **Hémodialyse** : Procédure consistant à utiliser une machine de dialyse et un filtre spécial appelé rein artificiel, ou dialyseur , pour purifier votre sang. Pour acheminer votre sang vers le dialyseur , le médecin doit créer un accès , ou une ouverture, dans vos vaisseaux sanguins. Ceci est réalisé par une intervention chirurgicale mineure, généralement au niveau du bras. - **Dialyse péritonéale** : Ce type de dialyse utilise le péritoine, membrane située dans l'abdomen, comme voie d'échange de fluides et de substances dissoutes avec le sang. Elle est utilisée pour éliminer l'excès de liquide, corriger les déséquilibres électrolytiques et éliminer les toxines chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale.
Questions	Si le participant est actuellement sous hémodialyse, à quelle fréquence reçoit-il ses séances ? **Options de réponse** : Une fois par semaine ; deux fois par semaine ; trois fois par semaine ; quatre fois ou plus par semaine Si le participant est actuellement sous hémodialyse, quelle est la durée d'une séance typique ? **Options de réponse** : Durée maximale de 2 heures par séance ; Plus de 2 heures mais moins de 3 heures par séance ; Plus de 3 heures mais moins de 4 heures par séance ; Plus de 4 heures par séance. Si le participant est actuellement sous hémodialyse, combien de séances manque-t-il habituellement par mois ? **Options de réponse** : 0 séances par mois ; 1 ou 2 séances par mois ;

	3 ou 4 séances par mois ; Plus de 4 séances par mois.
Notes	- Les questions ci-dessus sont strictement liées à l'hémodialyse.
Questions	Si le participant est actuellement sous dialyse péritonéale, combien d'échanges diurnes effectue-t-il généralement ? **Options de réponse** : Cycleur nocturne avec un seul échange diurne prolongé ; Trois échanges diurnes ou moins ; Quatre échanges diurnes ; Plus de quatre échanges diurnes ; Si le participant est actuellement sous dialyse péritonéale, quel volume en litres échange-t-il typiquement par période de stase ?) ? **Options de réponse** : Inférieur ou égal à 1 litre par période de stase ; Plus de 1 litre mais moins de 2 litres en volume par période de stase ; Plus de 2 litres mais moins de 2,5 litres en volume par période de stase ; Plus de 2,5 litres mais moins de 3 litres en volume par période de stase ; Plus de 3 litres de volume par période de stase De quel type d' accès à la dialyse le participant dispose-t-il actuellement ? **Options de réponse** : Aucun ; Cathéter veineux ; Greffe artério-veineuse ; Fistule artério-veineuse ; Cathéter péritonéal Quelle était la raison du début de la dialyse (actuelle ou passée) ? **Options de réponse** : Insuffisance cardiaque congestive ; Accumulation de toxines urémiques (rénales) ; Conséquences d'une intervention ; Autres Si Autre, veuillez préciser la raison :
Notes	- Les questions ci-dessus sont strictement liées à la dialyse péritonéale. - **Durée de stase** : Temps pendant lequel la solution reste dans l'abdomen entre deux échanges. - Accès pour dialyse : - **Cathéter veineux** : un tube que les médecins placent dans une grosse veine du cou, de la poitrine, de l'aine ou du bras. - **Greffe artério-veineuse** : tube en plastique en forme de boucle reliant une artère à une veine. - **Fistule artério-veineuse** : connexion chirurgicale réalisée entre une artère et une veine. - **Cathéter péritonéal** : petit tube en plastique implanté sous la peau permettant de drainer sans douleur l'excès de liquide de la cavité abdominale ou péritonéale. - **L'insuffisance cardiaque congestive** (ICC) est une incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins des tissus de l'organisme, entraînant une congestion tissulaire et des œdèmes. Les signes et symptômes comprennent une dyspnée, des œdèmes prenant le godet, une hépatomégalie douloureuse, une turgescence des veines jugulaires et des râles pulmonaires. - **Toxines urémiques :** toxines normalement éliminées par les reins dans l'urine, mais qui se retrouvent dans le sang en cas de lésions rénales. Il s'agit notamment de la créatinine et de l'urée.

Instrument 2 : Test de la fonction rénale

Cet instrument permet d'enregistrer les résultats d'analyses de la fonction rénale d'un participant à une recherche. Les données enregistrées doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés et d'un personnel qualifié.

Questions	Microalbuminurie Albumine sérique Créatinine sérique Urée sérique Débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) Sodium sérique Potassium sérique Chlorure sérique Glycémie bicarbonate sérique
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - Tous les résultats doivent être recueillis auprès d'un laboratoire d'analyses médicales agréé. - **Albumine** - la principale protéine du plasma sanguin. Une diminution de son taux sérique est observée dans des affections associées à la malnutrition, à l'inflammation et aux maladies hépatiques et rénales. - **Créatinine** - Le produit de dégradation de la créatine, un constituant du tissu musculaire, qui est excrété par le rein et dont le taux sérique est utilisé pour évaluer la fonction rénale. - **L'urée** est le principal produit final azoté du métabolisme des protéines, présente dans le sérum, le liquide clair qui se sépare du sang après sa coagulation complète, c'est-à-dire le plasma sanguin dont le fibrinogène a été retiré. - **eGFR** - Mesure du débit de liquide filtré à travers le rein, calculé soit par des mesures comparatives de substances dans le sang et l'urine, soit estimé à partir d'une analyse sanguine. - **Sodium sérique** - Mesure quantitative de la quantité de sodium présente dans un échantillon de sérum. - **Potassium sérique** - Mesure quantitative de la quantité de potassium présente dans un échantillon de sérum. - **Chlorure sérique** - Mesure quantitative de la quantité de chlorure présente dans un échantillon de sérum. - **Glycémie** - Mesure quantitative de la quantité de glucose présente dans un échantillon de sérum. - **Bicarbonate sérique** - Mesure quantitative de la quantité de bicarbonate présente dans un échantillon de sérum.

Instrument 3 : Numération formule sanguine complète

Cet instrument permet d'enregistrer les résultats d'analyses sanguines des participants à une recherche. Il est à noter que ce même instrument est également utilisé dans le cadre de la recherche sur le VIH. Les données enregistrées doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés, dont le personnel est formé et qualifié.

Questions	Nombre de globules rouges (GR) Numération des globules blancs (GB) Pression partielle de dioxyde de carbone (pCO2) Hématocrite (HCT) Hémoglobine hémoglobine corpusculaire moyenne CCMH : concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine Volume cellulaire moyen largeur de distribution des globules rouges (RDW) Éosinophiles (valeur absolue) Basophiles (valeur absolue) Neutrophiles (valeur absolue) Monocytes (valeur absolue) Lymphocytes (valeur absolue)
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - Tous les résultats doivent être recueillis auprès d'un laboratoire d'analyses médicales agréé. - **GR** - Détermination du nombre d'érythrocytes dans un échantillon biologique. - **GB** - Détermination du nombre de leucocytes dans un échantillon biologique - **pCO2** - la pression partielle du dioxyde de carbone dissous dans une solution. - **HCT** - Volume de globules rouges concentrés dans un échantillon de sang. Ce volume est mesuré par centrifugation dans un tube gradué ou à l'aide d'un analyseur de cellules sanguines automatisé. Il constitue un indicateur de l'état des érythrocytes en cas de maladie. - **Hémoglobine** - La protéine respiratoire rouge des érythrocytes, qui transporte l'oxygène des poumons vers les tissus où il est facilement libéré. - **Volume globulaire moyen** - le volume moyen d'érythrocytes dans un échantillon - **corpusculaire moyenne en hémoglobine** - la concentration moyenne d'hémoglobine dans une population d'érythrocytes - **CCMH** - La quantité d'hémoglobine dans un volume donné de globules rouges concentrés, souvent calculée en divisant la concentration d'hémoglobine par l'hématocrite. - **RDW –** L'indice de distribution des globules rouges est une mesure de l'amplitude de variation du volume des globules rouges rapportée dans le cadre d'une numération formule sanguine standard. - **Éosinophiles, basophiles, neutrophiles, monocytes et lymphocytes** : cinq types de globules blancs qui protègent l'organisme contre les infections ou réagissent aux intrus tels que les parasites, les champignons et les cellules cancéreuses.

Abréviations

Insuffisance cardiaque congestive (ICC)
HCT : Hématocrite
DFG : débit de filtration glomérulaire estimé
CCMH : concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine
pCO2 : Pression partielle du dioxyde de carbone
GR : Globules rouges
RDW : Largeur de distribution des globules rouges
GB : Globules blancs

Administration

Mode d'administration

	Instruments		
	1	2	3
Entretien OU questionnaire auto-administré	X		
évaluation clinique			
Évaluation par bioessai/en laboratoire		X	X

Stade de vie

	Instruments		
	1	2	3
Nourrisson (0 - 12 mois)		X	X
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)		X	X
Enfance (2-11 ans)	X	X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X

Personnel et formation requis

L'instrument 1 peut être utilisé sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés, maîtrisant la langue maternelle/locale de la

population cible. Les informations recueillies dans **les instruments 2 et 3** doivent provenir de laboratoires d'analyses médicales agréés et disposer d'un personnel qualifié.

Références

La boîte à outils sur les maladies rénales s'appuie sur plusieurs normes existantes et est alignée avec celles-ci afin de faciliter l'harmonisation des données . Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Kumuthini J, van Woerden C, Mallett A, et al. Proposition de lignes directrices minimales d'information pour les maladies rénales — rapport des données de recherche et cliniques : une étude transversale, BMJ Open 2019 ; 9 :e 029539. DOI : 10.1136/bmjopen-2019-029539
2. Instrument - Antécédents personnels d'insuffisance rénale (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/140601)
3. Instrument - Numération formule sanguine (NFS) (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/220501)
4. Éléments de données de base de Sickle In Africa (https://www.sickleinafrica.org/SIA_data_elements)

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
sur l'harmonisation des phénotypes - H3Afrique
conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Andrew Mallett
Christiaan van Woerden
Judit Kumuthini
Melek Chaouch
Michael Thompson
Lyndon Zass
Miaine Sergine Seuneu Tchamga

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Vos commentaires et suggestions d'amélioration concernant la boîte à outils actuelle l sont les bienvenus. Vous pouvez les soumettre via le service d'assistance ou sur les sections « Problèmes » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .